MODUL 10

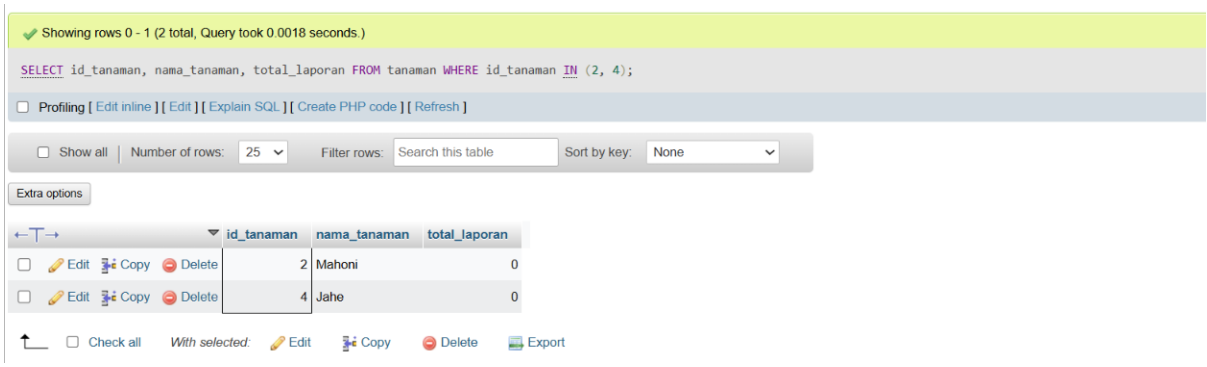
TAHAP 4: Pengujian Transaksi Database

Transaksi adalah kumpulan operasi basis data yang diperlakukan sebagai satu kesatuan pekerjaan. Pada tahap ini diuji perintah COMMIT dan ROLLBACK menggunakan tabel laporan_kondisi dan tanaman. Pada setiap pengujian, sebuah laporan kondisi ditambahkan bersamaan dengan penambahan nilai total_laporan pada tanaman terkait. Pengujian dapat berjalan karena seluruh tabel menggunakan storage engine InnoDB yang mendukung transaksi.

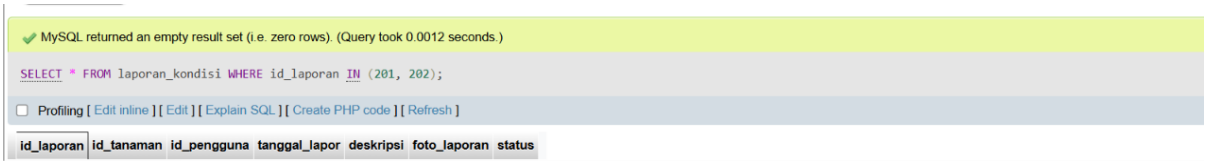
Seluruh blok perintah transaksi dikirim dalam satu kali eksekusi di phpMyAdmin agar START TRANSACTION sampai COMMIT atau ROLLBACK berada dalam satu transaksi yang sama.

4.1 Pemeriksaan Kondisi Awal

Sebelum transaksi dijalankan, kondisi data diperiksa terlebih dahulu. Nilai total_laporan tanaman Mahoni (id 2) dan Jahe (id 4) masih 0, dan laporan dengan id 201 dan 202 belum ada pada tabel laporan_kondisi.



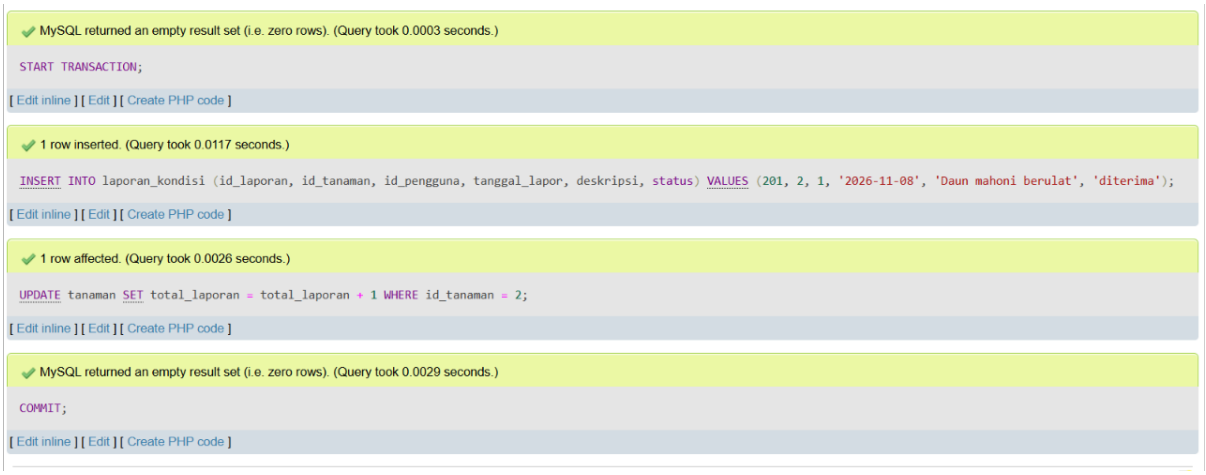
Gambar 1. Nilai total_laporan Mahoni dan Jahe sebelum transaksi (keduanya 0)



Gambar 2. Laporan 201 dan 202 belum ada (empty result set)

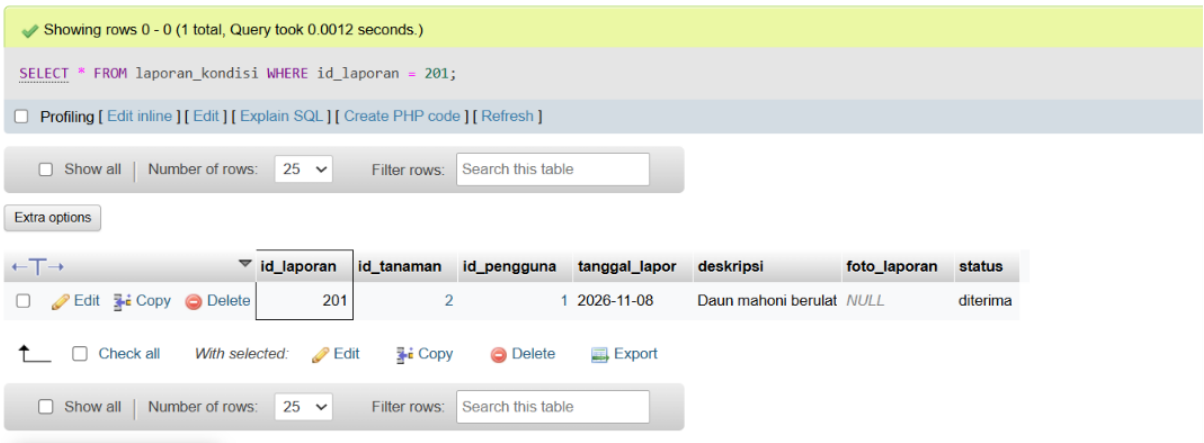
4.2 Pengujian COMMIT

Transaksi ini menambahkan laporan 201 untuk tanaman Mahoni dan menaikkan total_laporan Mahoni sebesar 1. Transaksi diakhiri dengan COMMIT sehingga kedua perubahan tersimpan secara permanen.



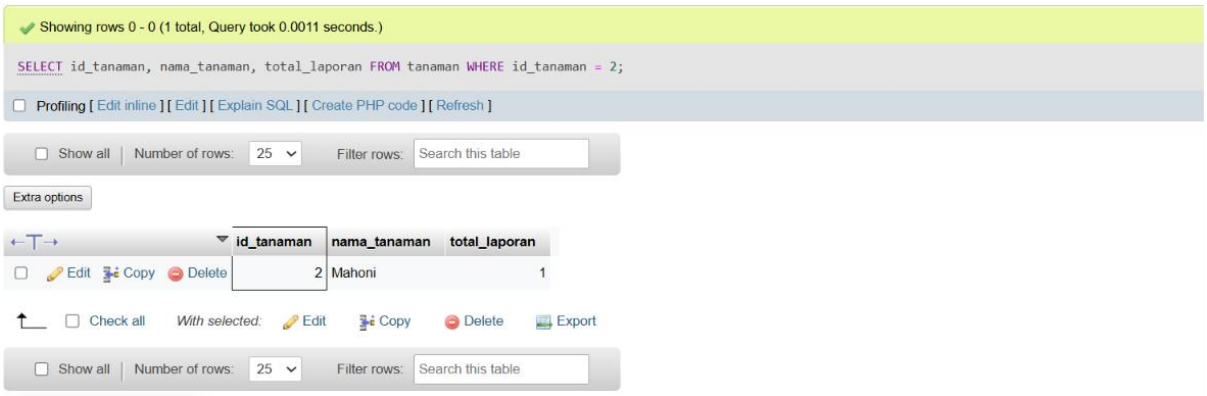
Gambar 3. Eksekusi transaksi COMMIT (START TRANSACTION, INSERT, UPDATE, COMMIT)

Hasil transaksi diperiksa dengan dua query. Query pertama menunjukkan laporan 201 tersimpan pada tabel laporan_kondisi untuk tanaman dengan id 2 dengan status diterima.



Gambar 4. Laporan 201 tersimpan setelah COMMIT

Query kedua menunjukkan nilai total_laporan Mahoni bertambah dari 0 menjadi 1.



Gambar 5. total_laporan Mahoni menjadi 1 setelah COMMIT

4.3 Pengujian ROLLBACK

Transaksi ini menambahkan laporan 202 untuk tanaman Jahe dan menaikkan total_laporan Jahe sebesar 1. Transaksi diakhiri dengan ROLLBACK sehingga seluruh perubahan dibatalkan. Pada hasil eksekusi, INSERT dan UPDATE tampil berhasil karena pembatalan baru terjadi saat ROLLBACK dijalankan.



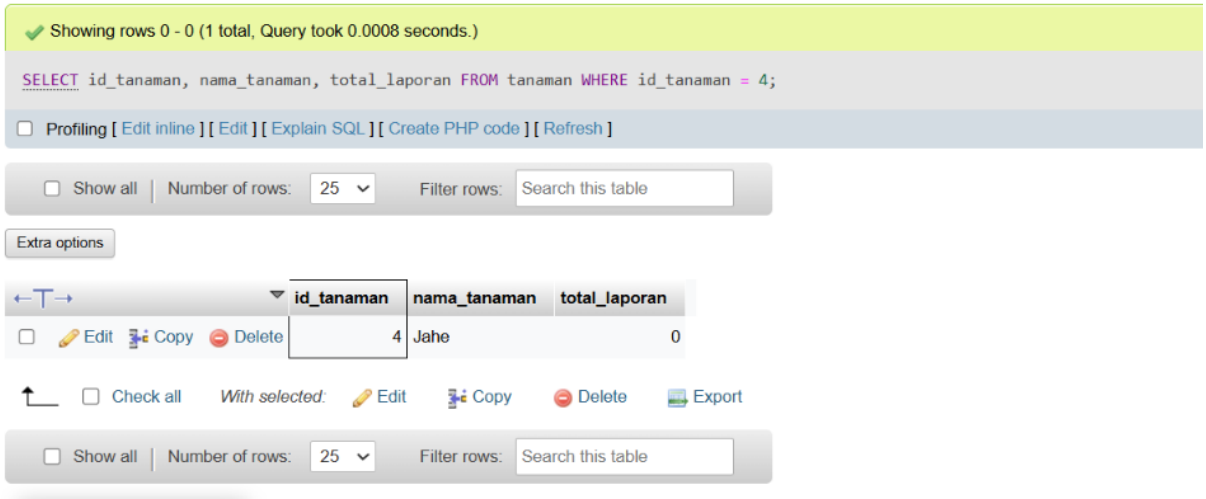
Gambar 6. Eksekusi transaksi ROLLBACK (START TRANSACTION, INSERT, UPDATE, ROLLBACK)

Hasil transaksi diperiksa dengan dua query. Query pertama tidak menghasilkan baris apa pun, sehingga laporan 202 tidak tersimpan.



Gambar 7. Laporan 202 tidak ada setelah ROLLBACK (empty result set)

Query kedua menunjukkan nilai total_laporan Jahe tetap 0, sehingga perubahan pada tabel tanaman juga ikut dibatalkan.



Gambar 8. total_laporan Jahe tetap 0 setelah ROLLBACK

4.4 Analisis Hasil Transaksi

1. Apa perbedaan COMMIT dan ROLLBACK?

Jawab :

COMMIT digunakan untuk menyimpan seluruh perubahan dalam sebuah transaksi secara permanen ke dalam basis data. Sebaliknya, ROLLBACK digunakan untuk membatalkan seluruh perubahan yang dilakukan sejak START TRANSACTION, sehingga data kembali ke kondisi sebelum transaksi dimulai.

Pada praktikum ini dilakukan dua pengujian. Pada transaksi pertama, ditambahkan laporan 201 dan nilai total_laporan tanaman Mahoni dinaikkan, kemudian transaksi diakhiri dengan COMMIT. Hasilnya, laporan 201 tersimpan dan total_laporan Mahoni menjadi 1. Pada transaksi kedua, ditambahkan laporan 202 dan nilai total_laporan tanaman Jahe dinaikkan, kemudian transaksi diakhiri dengan ROLLBACK. Hasilnya, laporan 202 tidak tersimpan dan total_laporan Jahe tetap bernilai 0 (lihat Gambar 3 sampai Gambar 8).

2. Mengapa operasi transaksi perlu dilakukan secara atomik?

Jawab :

Atomik berarti beberapa operasi yang saling berkaitan diperlakukan sebagai satu kesatuan, yaitu seluruhnya berhasil atau seluruhnya dibatalkan. Sifat ini diperlukan agar data tidak berada dalam kondisi setengah selesai apabila terjadi kegagalan di tengah proses, misalnya terputusnya koneksi atau kesalahan pada salah satu perintah.

Pada praktikum ini, penambahan laporan dan penambahan nilai total_laporan harus terjadi bersamaan. Apabila hanya salah satu yang berhasil, jumlah laporan yang tercatat tidak sesuai dengan data yang sebenarnya.

3. Apa risiko jika transaksi penjualan hanya berhasil menyimpan tabel pesanan tetapi gagal menyimpan detailnya?

Jawab :

Risikonya adalah terjadinya ketidakkonsistenan data. Pesanan tercatat di sistem, tetapi tidak memiliki rincian, sehingga barang yang dibeli, jumlahnya, dan total pembayarannya tidak dapat diketahui. Hal ini mengakibatkan laporan penjualan tidak

akurat, pengelolaan stok terganggu, dan pelanggan dapat dirugikan karena pesanannya tidak dapat diproses.

Kasus serupa dapat terjadi pada proyek Green Map. Apabila laporan kondisi tersimpan tetapi total_laporan tidak bertambah, nilai tersebut tidak sesuai dengan data aslinya. Dengan penggunaan transaksi, kegagalan pada salah satu langkah dapat dibatalkan melalui ROLLBACK, sehingga kedua tabel tetap konsisten.

4. Mengapa penggunaan storage engine InnoDB penting pada praktikum ini?

Jawab :

InnoDB mendukung transaksi (COMMIT dan ROLLBACK), foreign key, dan penguncian tingkat baris (row-level locking). Pada Tahap 1, hasil perintah SHOW ENGINES menunjukkan bahwa InnoDB merupakan engine bawaan dengan dukungan Transactions, XA, dan Savepoints bernilai YES. Hasil SHOW TABLE STATUS juga menunjukkan bahwa keempat tabel proyek (pengguna, tanaman, perawatan, dan laporan_kondisi) menggunakan InnoDB.

Storage engine yang tidak mendukung transaksi, seperti MyISAM, tidak dapat membatalkan perubahan sehingga ROLLBACK tidak akan berfungsi. Selain itu, dukungan foreign key pada InnoDB memungkinkan pengujian integritas referensial berjalan, yang ditunjukkan oleh error #1451 dan #1452 pada pengujian sebelumnya.